

Curso:

Técnico de Nível Médio em Informática para Internet, na Forma Integrada

Disciplina:

Química: Orgânica e Meio Ambiente

Carga horária:

60h

EMENTA

Estudo do átomo de carbono. Fundamentos estruturais dos compostos de carbono. Funções orgânicas e nomenclatura. Noções de isomeria. Estudo da classificação das reações orgânicas. Polímeros e biomoléculas. Noções de energias químicas e o meio ambiente. Estudo sobre energia nuclear.

PROGRAMA

OBJETIVOS

- Ler e interpretar códigos, símbolos, nomenclaturas e textos próprios da química e da ciência; transpondo a linguagem simbólica da química em linguagem discursiva e vice-versa.
- Compreender, reconhecer e utilizar conceitos químicos e científicos relevantes nos diferentes setores da sociedade, na interação individual e coletiva do ser humano com o ambiente, suas relações com os aspectos políticos, econômicos e sociais de cada época e com a tecnologia e cultura contemporâneas.
- Reconhecer o papel da química no sistema produtivo, industrial e rural.
- Analisar criticamente o impacto das tecnologias químicas na sociedade e no meio ambiente, considerando questões éticas, morais e de sustentabilidade.

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)

1. Introdução à química orgânica.
 - a. Átomo de carbono: ligações sigma e pi, hibridização e ressonância.
 - b. Classificação do carbono e das cadeias carbônicas.
 - c. Estrutura dos compostos orgânicos: regras gerais de nomenclatura da IUPAC.
2. Principais funções orgânicas.
 - a. Estrutura e propriedades de hidrocarbonetos e haletos orgânicos.
 - b. Estrutura e propriedades de aromáticos.
 - c. Estrutura e propriedades de compostos orgânicos oxigenados.
 - d. Estrutura e propriedades de compostos orgânicos nitrogenados.
 - e. Teorias de ácidos e bases: Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis.
3. Isomeria.
 - a. Isomeria estrutural ou constitucional.
 - b. Isomeria espacial.

4. Reações orgânicas.

- a. Identificação das principais reações orgânicas: adição, substituição, eliminação, oxidação, esterificação, saponificação, transesterificação.

5. Macromoléculas.

- a. Noções básicas sobre polímeros.
- b. Polímeros naturais: amido, glicogênio, celulose, proteínas, enzimas e borracha natural.
- c. Polímeros sintéticos: borracha sintética, polietileno, poliestireno, PVC, Teflón, náilon.
- d. Óleos e gorduras, sabões e detergentes sintéticos.

6. Energias químicas e o meio ambiente.

- a. Petróleo, gás natural e carvão.
- b. Impactos ambientais de combustíveis fósseis.
- c. Madeira e hulha.
- d. Biomassa e biocombustíveis.
- e. Energia nuclear: tipos de emissões e leis da radioatividade.
- f. Meia-vida, datação e marcação isotópica.
- g. Fissão e fusão nucleares - energia nuclear e reatores.
- h. Vantagens e desvantagens do uso de energia nuclear.
- i. Lixo atômico e acidentes nucleares.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

- Aulas expositivas e dialogadas a partir da problematização, contextualização, teorização e aplicação dos conhecimentos da química em situações cotidianas.
- Atividades experimentais investigativas e aulas de campo em ambientes formais e não-formais de ensino.
- Poderão ser utilizados estudos de casos, temas geradores e desenvolvimento de projetos, além de recursos tecnológicos interativos como animações e simulações etc.

RECURSOS DIDÁTICOS

Utilização de quadro branco, computador, projetor multimídia, livros didáticos, laboratório de química, laboratório de informática, softwares educacionais, sites informativos e interativos, aplicativos de celulares, vídeos, filmes, jornais, revistas, artigos científicos, manuais técnicos, jogos, atividades artísticas e culturais, etc.

AValiação

A avaliação da aprendizagem será contínua e processual. através de provas teóricas e/ou práticas, individuais e/ou em grupos. Também poderão ser aplicadas atividades avaliativas de produção de trabalhos acadêmicos - escritos e/ou orais, individuais e/ou em grupo, seminários, resumos, produção de textos, produções artísticas etc. Será considerada a participação dos discentes nas aulas, nas propostas das atividades individuais e coletivas, nas discussões em sala, no planejamento e elaboração dos seminários e trabalhos escritos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CANTO, E. L. **Química na abordagem do cotidiano**. 1. ed., v. 3. São Paulo: Editora Saraiva, 2016.

CISCATO, C. A. M.; PEREIRA, L. F.; CHEMELLO, E. ; PROTI, P. B. **Química**. 1. ed., v. 3. São Paulo: Moderna, 2016.

LISBOA, J. C. F.; et al. **Ser protagonista**: química. 3. ed., v. 3. São Paulo: Editora SM, 2016.

MOL, G. S. et al. **Química cidadã**. 3. ed., v. 3. São Paulo: Editora AJS, 2016.

REIS, M. **Química**: ensino médio. 2. ed., v. 3. São Paulo: Ática, 2016.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BARBOSA, L. C. A. **Introdução à química orgânica**. 2. ed. Londres: Pearson Universidades, 2010.

BRUCE, P. **Química orgânica**. 2. ed., v. 1 e 2. Londres: Pearson Universidades, 2010.

KLEIN, D. **Química orgânica**: uma aprendizagem baseada em solução de problemas. 3. ed., v. 1 e 2. São Paulo: LTC, 2016.

MACHADO, A. H.; MORTIMER, E. F. **Química**. 2. ed., v. 3. São Paulo: Editora Scipione, 2013.